



PROYECTO

PUERTA CON HUELA DIGITAL



PROPOSITO DEL PROYECTO

El propósito de este proyecto es crear un sistema de acceso seguro mediante huella digital para una puerta automática. El sistema permite registrar y gestionar huellas sin usar una computadora, usando dos botones para funciones clave: registrar huellas (pulso corto), cambiar entre modo seguro y permitir a todos (pulso largo), borrar todas las huellas y acceder a un modo de recuperación para volver a registrar la huella maestra.

Además, el sistema envía por Bluetooth información sobre eventos importantes, como el registro de nuevas huellas y la apertura de la puerta, junto con la fecha y hora. De esta manera, el proyecto busca ofrecer un acceso seguro, fácil de usar y con registro de actividades.



COMPONENTES

- *Sensor de huella digital:*

Dispositivo biométrico que captura la huella del dedo, la compara con las huellas guardadas y le indica al sistema si debe permitir o negar el acceso

- *Protoboard:*

permite conectar componentes y cables sin necesidad de soldar. Se usa para armar y probar el circuito del proyecto de manera rápida y ordenada.

- *Dos botones*

Entradas físicas que permiten al usuario controlar funciones del sistema. En este proyecto sirven para registrar huellas, cambiar de modo, borrar huellas y entrar al modo de recuperación dependiendo del tipo de pulsación.

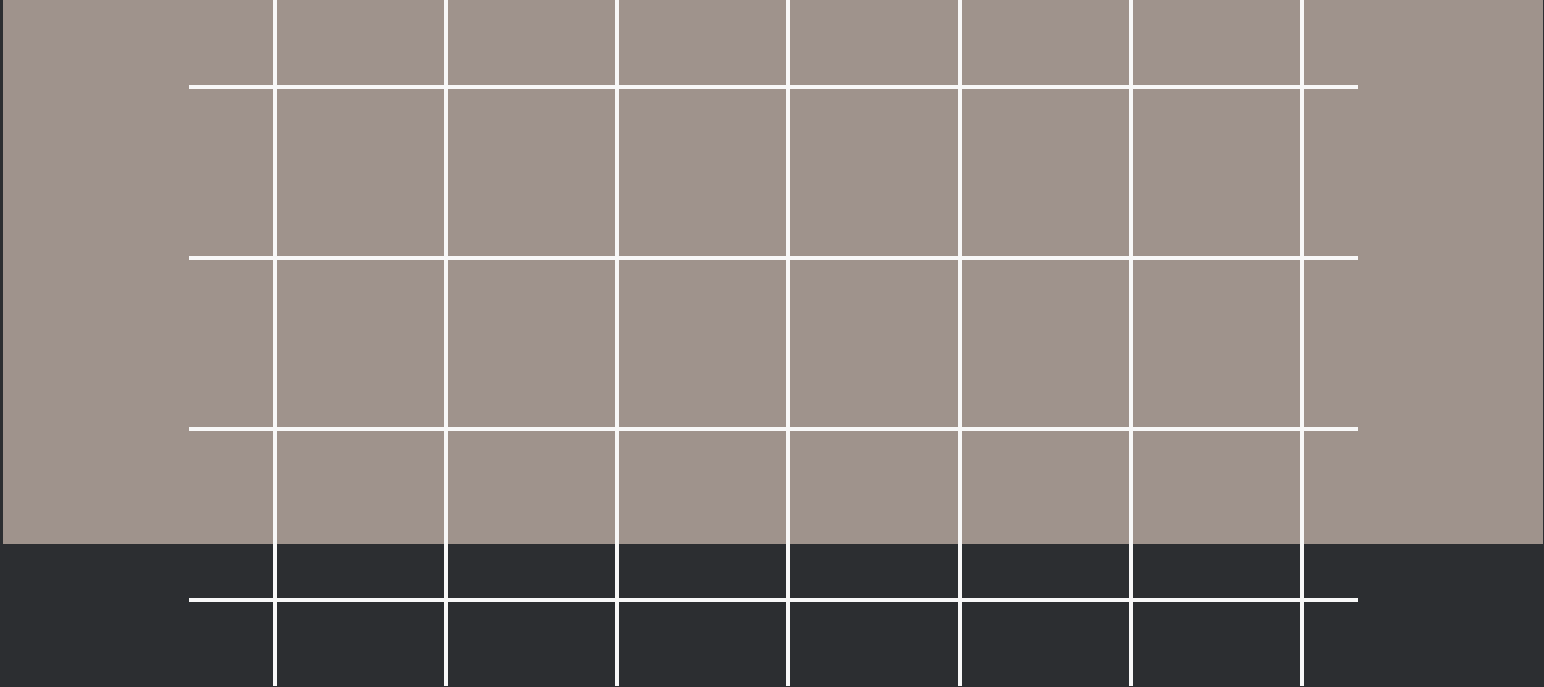
- *Dos servomotores*

Motores que pueden moverse a un ángulo específico. En la puerta se usan para abrir y cerrar de forma controlada el mecanismo (por ejemplo, mover un pestillo o traba).

- *ESP32*

Microcontrolador principal del proyecto. Se encarga de leer la huella, procesar los botones, controlar los servos y enviar información por Bluetooth. Es el “cerebro” del sistema.





MUCHAS GRACIAS

